Artificial Intelligence

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

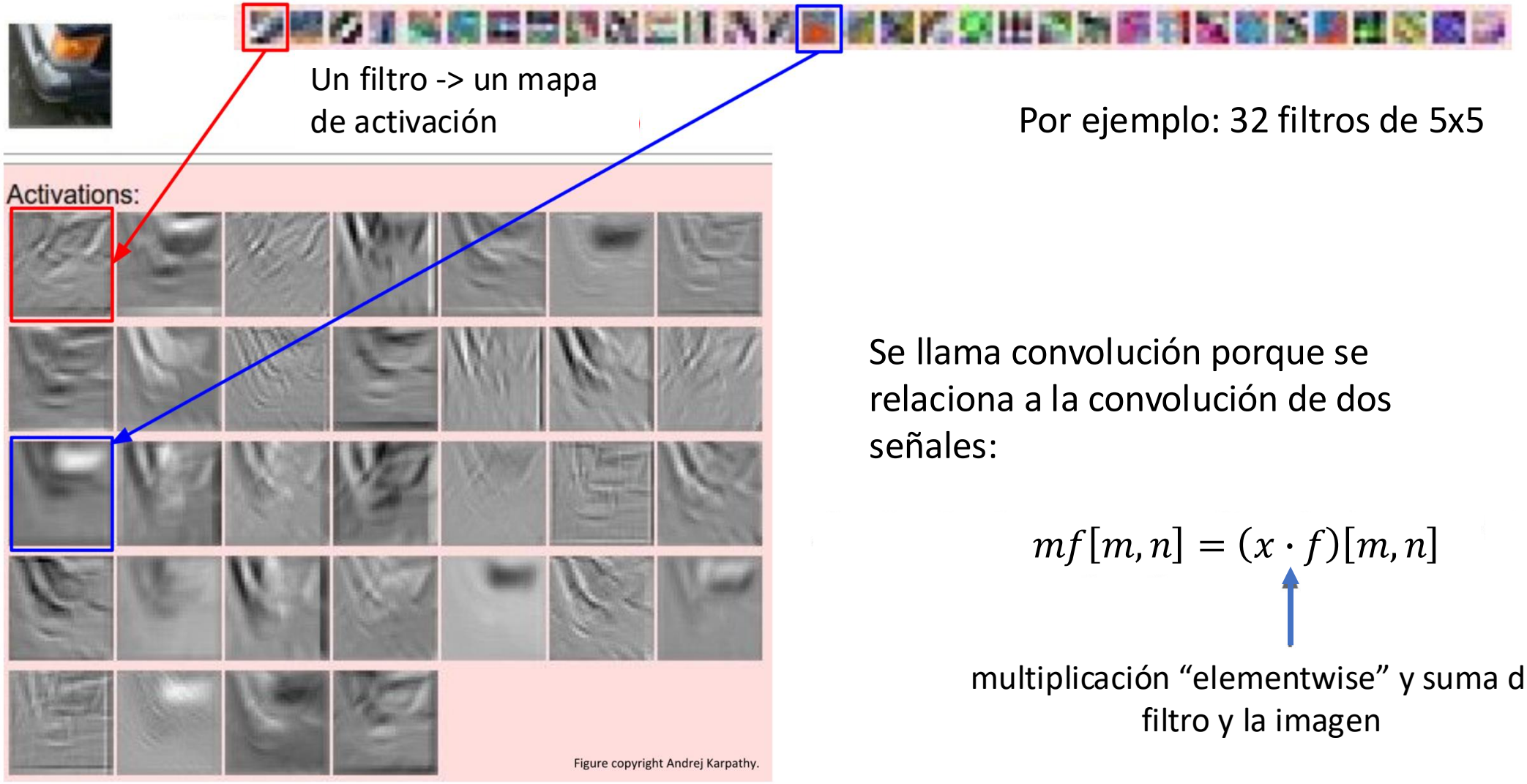
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 12 - PAO 2024 – II

Agenda

1. Redes neuronales convolucionales
2. Capas e híper-parámetros
3. Aprendizaje en las CNN
   3.1 Back-propagation en las CNN

Redes CNN: Extracción de características



Por ejemplo: 32 filtros de 5x5

Se llama convolución porque se relaciona a la convolución de dos señales:

$$mf[m,n] = (x \cdot f)[m,n]$$

multiplicación “elementwise” y suma del filtro y la imagen

Redes CNN: Extracción de características

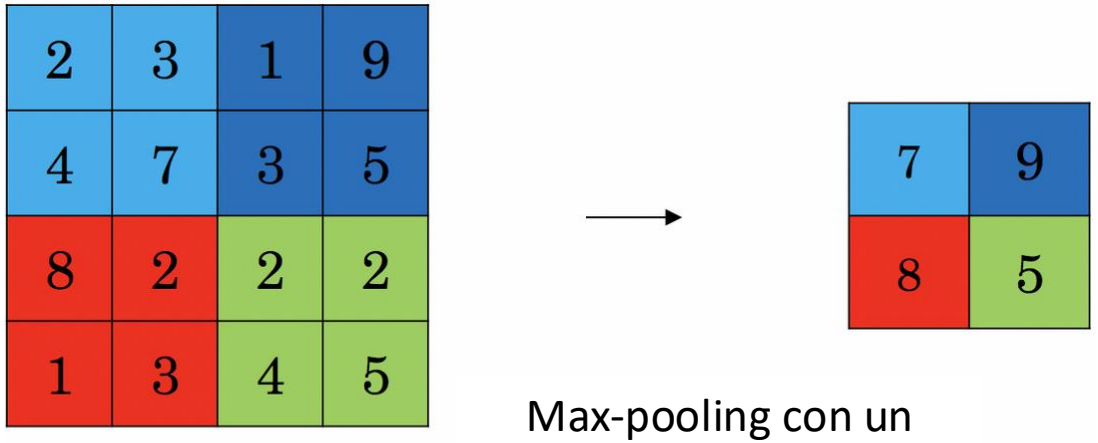
- Debido a que el tamaño del mapa de características siempre es más pequeño que la entrada, para evitar que el mapa se reduzca, usamos Padding (o relleno)
- Consiste en agregar una capa de píxeles de valor cero alrededor de la entrada, así el mapa de características no se reduce
- Además de mantener el tamaño, después de realizar la convolución, el padding también mejora el rendimiento y asegura que el tamaño del kernel y el stride encajen en la entrada

Redes CNN: Extracción de características

- Luego de la capa de convolución, tenemos la capa de pooling:
  - Una vez concluida la convolución; esto es, una vez obtenidos los mapas de características, es común agregar una capa de pooling o submuestreo
  - La capa de pooling tiene el propósito de reducir el tamaño espacial de la capa de convolución
  - Además, de reducir el número de parámetros que debe aprender, es útil para extraer las características dominantes, reduciendo así el proceso de entrenamiento
  - Pooling reduce el tiempo de entrenamiento y permite controlar el overfitting

Redes CNN: Extracción de características

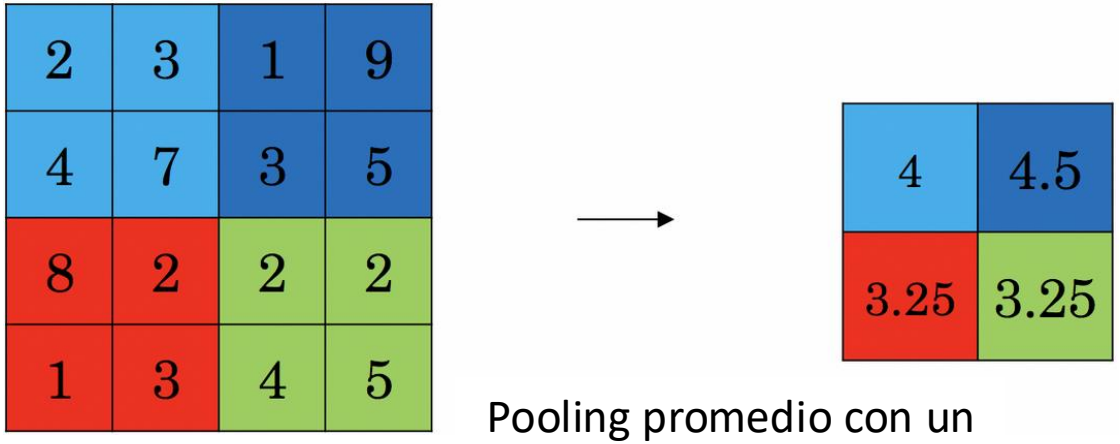
- Hay varios tipos de pooling, por ejemplo: Max Pooling y Pooling promedio
- Max pooling se basa en filtrar el valor máximo de la sección de la imagen cubierta por el filtro
- Max Pooling también funciona como un supresor de ruido
- Descarta la activación ruidosa junto con la reducción de dimensionalidad



Max-pooling con un
filtro de 2x2 y stride de 2

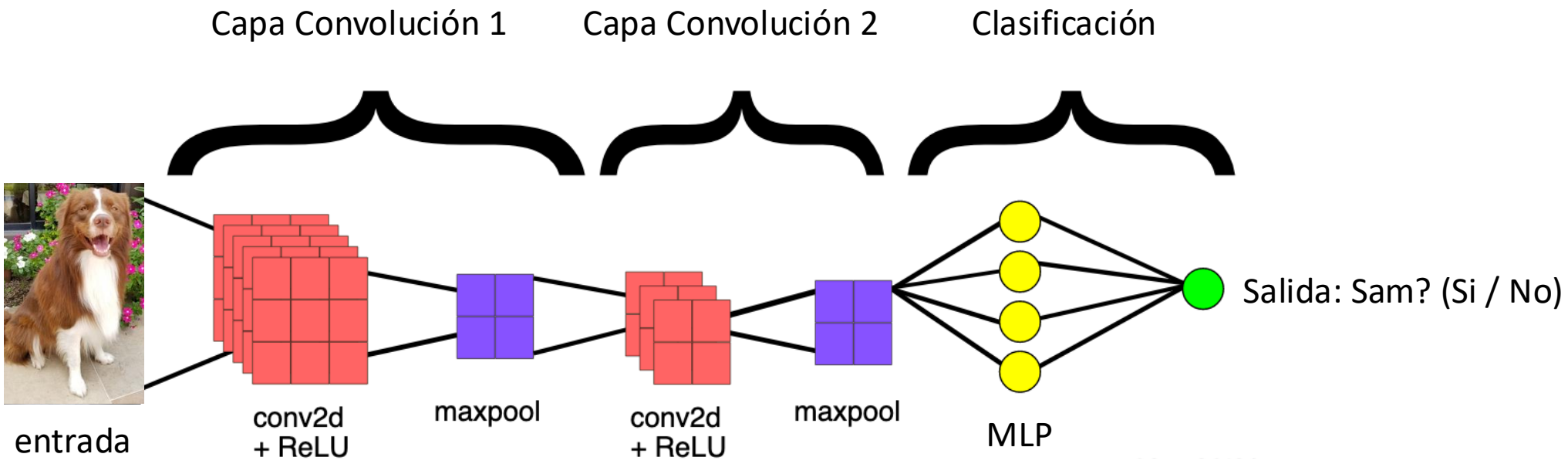
Redes CNN: Extracción de características

- Pooling promedio
  - El pooling promedio filtra el promedio de todos los valores de la parte de la imagen cubierta por el Kernel
  - El pooling promedio también realiza la reducción de dimensionalidad como un mecanismo de supresión de ruido

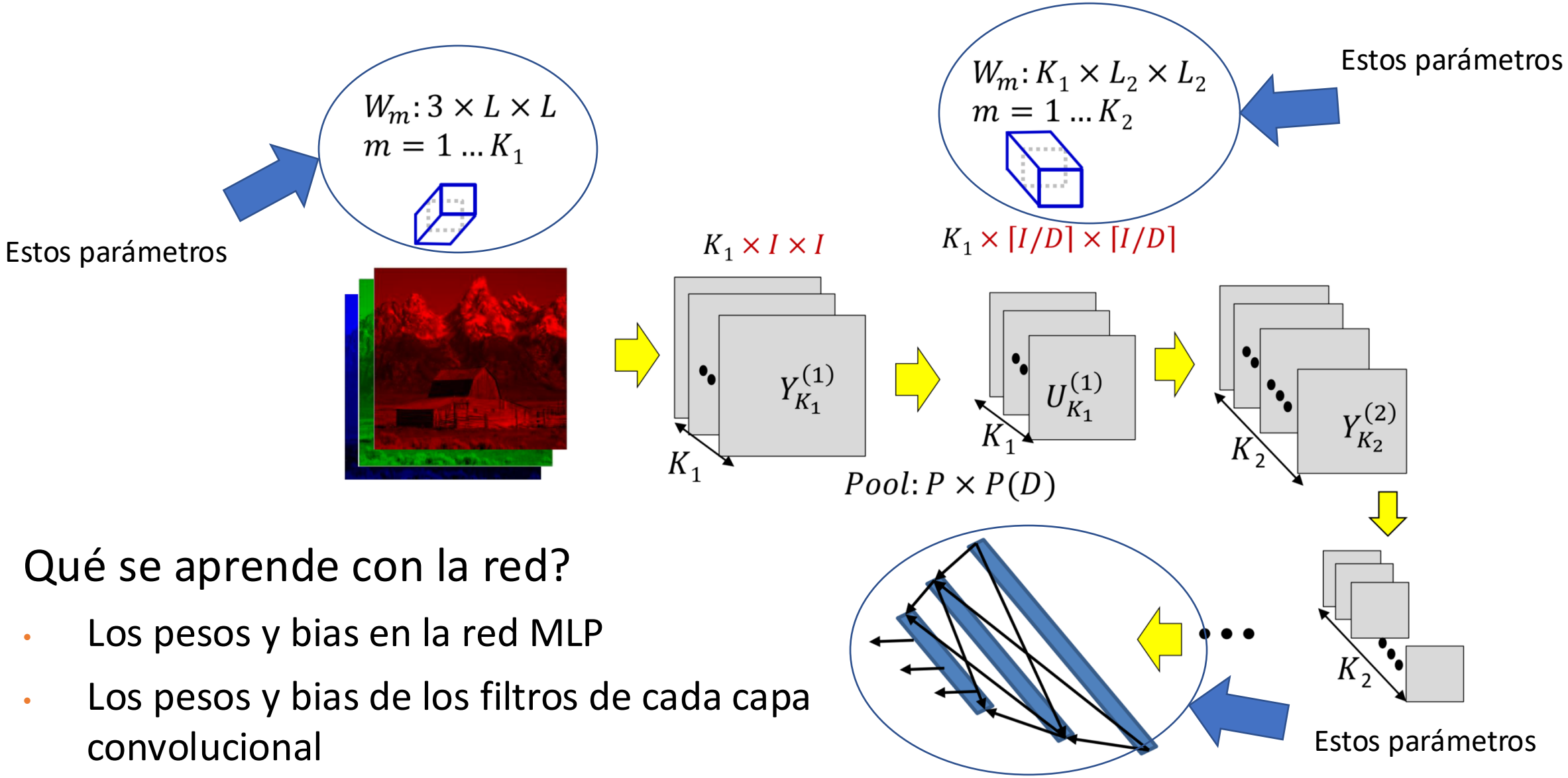


Pooling promedio con un filtro de 2x2 y stride de 2

Redes CNN: Extracción de características



Redes neuronales convolucionales



- Qué se aprende con la red?
  - Los pesos y bias en la red MLP
  - Los pesos y bias de los filtros de cada capa convolucional

Redes neuronales convolucionales

Aprendizaje en CNN:

- El entrenamiento de una CNN es similar al de las redes neuronales, utilizando Backpropagation y gradiente descendiente

Redes neuronales convolucionales

Aprendizaje en las CNN:

- En total los parámetros que la red debe aprender:
  - En la última capa (MLP), todos los pesos y bias de cada uno de los perceptrones
  - En las capas convolucionales todos los filtros
- Si cada capa *j* tiene K_j mapas.
  - K_0 es el numero de mapas (colores) en la entrada

Redes neuronales convolucionales

Con respecto a los parámetros en el resto de las capas:

- Si L_jx L_j es el tamaño de los filtros en la capa J^{th}
- Para la capa J^{th} se requieren $K_j\left(K_{j-1}L_j^2+1\right)$ parámetros en los filtros
- El total de parámetros requeridos para las capas convolucionales:

$$\sum_{J\in capas\ conv} K_j\left(K_{j-1}L_j^2+1\right)$$